

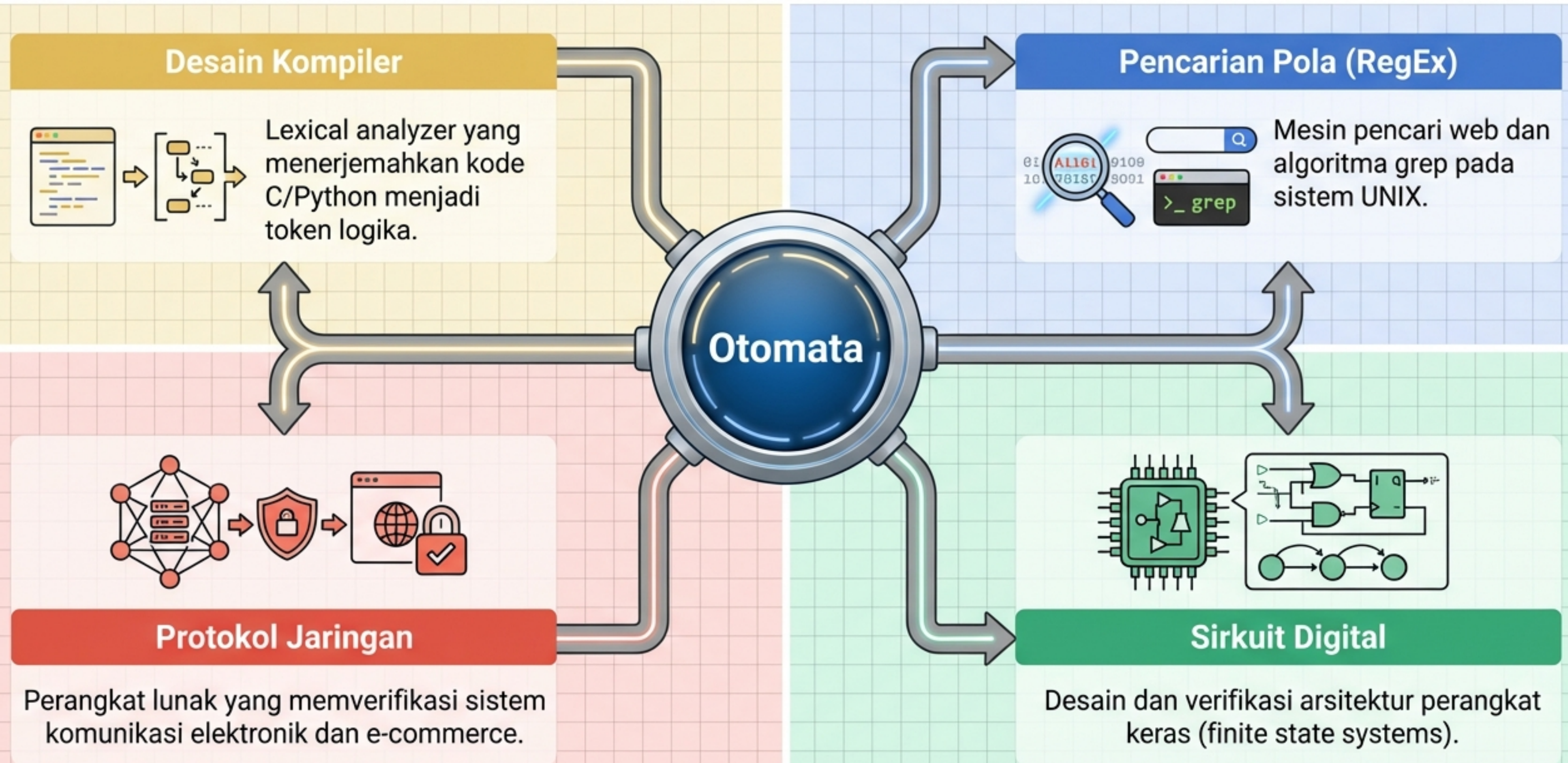
FONDASI KOMPUTASI

Teori Bahasa Formal, Otomata,
dan Peta Jaringan Logika Mesin.

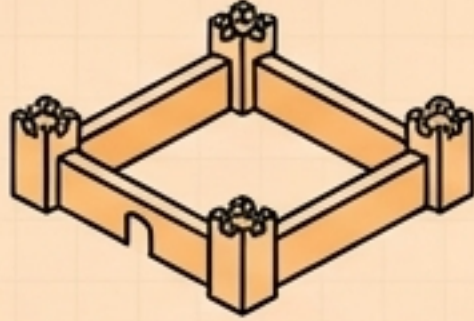
Sintesis Visual & Ultimate Cheat Sheet IF2124.



DNA di Balik Semua Teknologi Modern

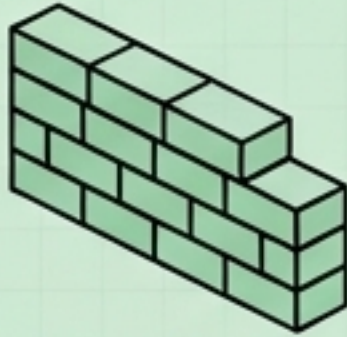


Tiga Fondasi Bahasa Mesin



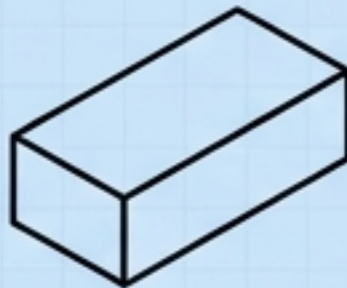
3. Language (L)

Himpunan string yang diambil dari suatu alphabet.
Bisa berhingga atau tak berhingga.



2. String (w)

Sekuens berhingga dari simbol Σ .
Panjang string disimbolkan $|w|$. Cth: 0110, abc.
Terdapat **Empty String** (ϵ) dengan panjang 0.



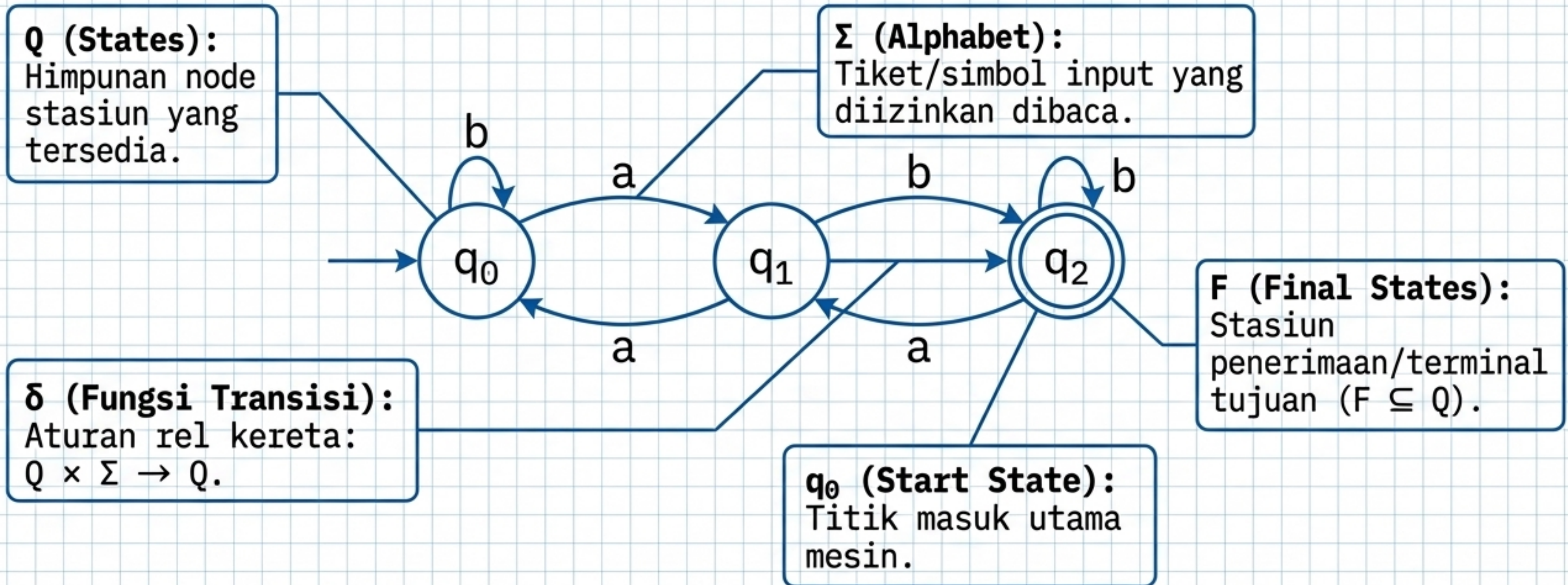
1. Alphabet (Σ)

Himpunan berhingga simbol dasar.
Cth: Biner {0,1}, Huruf {a,b,...,z}.

Operasi Kunci: Concatenation (penggabungan jalur), Kleene Star Σ^* (seluruh kemungkinan string termasuk ϵ), Kleene Plus Σ^+ (seluruh string tanpa ϵ).

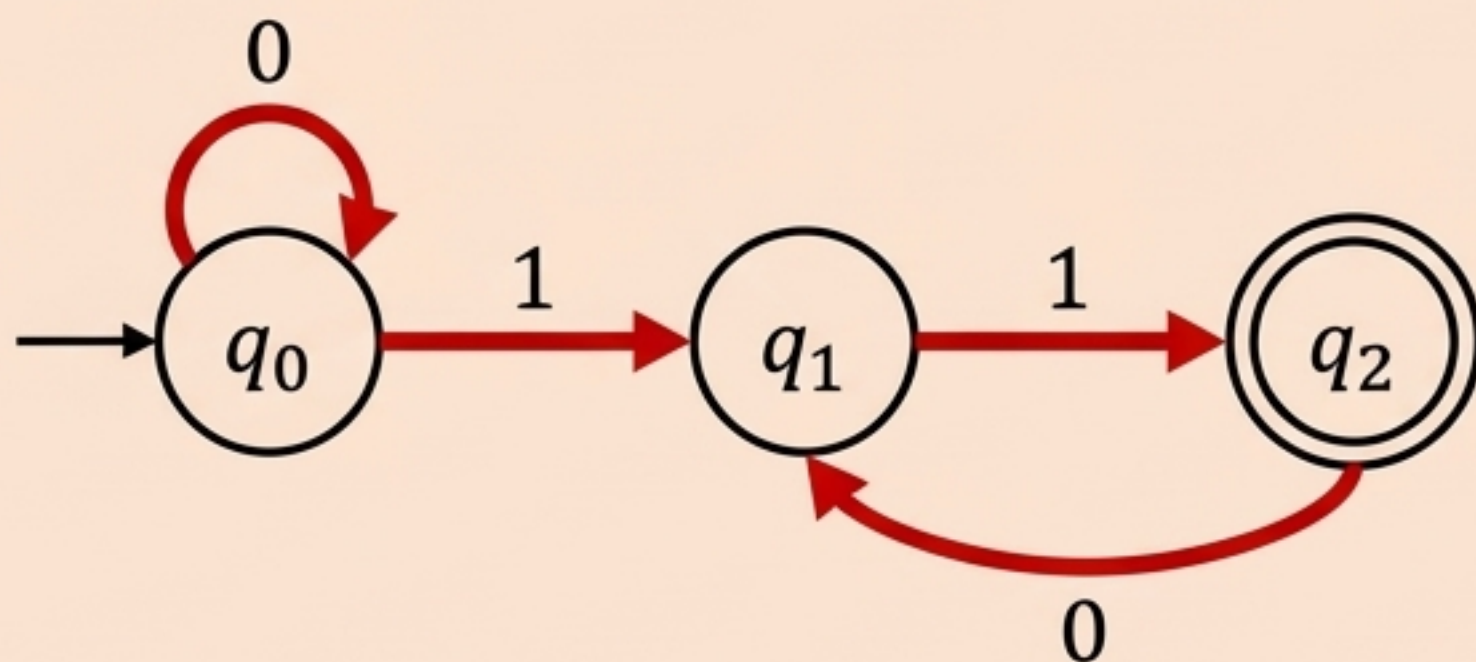
Anatomi Mesin Kepastian: Deterministic Finite Automata (DFA)

Pada DFA, satu input memberikan tepat satu jalur yang pasti.
Tidak ada keraguan, tidak ada tebakan.



Mekanisme Eksekusi Logika ($L(A)$)

Bagan Jalur (Graf Berarah)



Matriks Persimpangan (Tabel Transisi)

State	Input 0	Input 1
q_0	■	▲
q_1	◆	★
q_2	▼	✦

0 → 1 → 1 → 0

Fungsi Transisi yang Diperluas: $\hat{\delta}(q, wa) = \delta(\hat{\delta}(q, w), a)$

String Diterima $\Leftrightarrow \hat{\delta}(q_0, w) \in F$. Bahasa yang diterima oleh DFA disebut Regular Language.

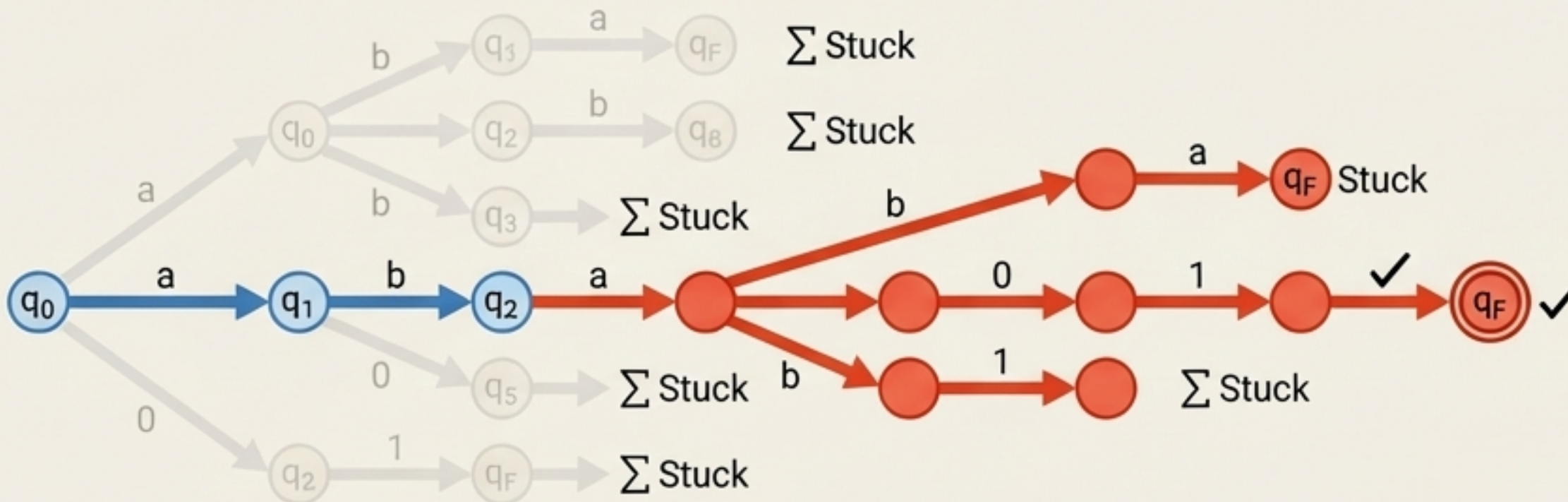
Lompatan Realitas: Nondeterministic Finite Automata (NFA)

Mesin dengan kemampuan menebak. Satu input dapat memicu komputasi paralel.

Timeline DFA



Timeline NFA (Multiverse)



Fungsi Transisi Berubah:

$$\delta : Q \times \Sigma \rightarrow 2^Q$$

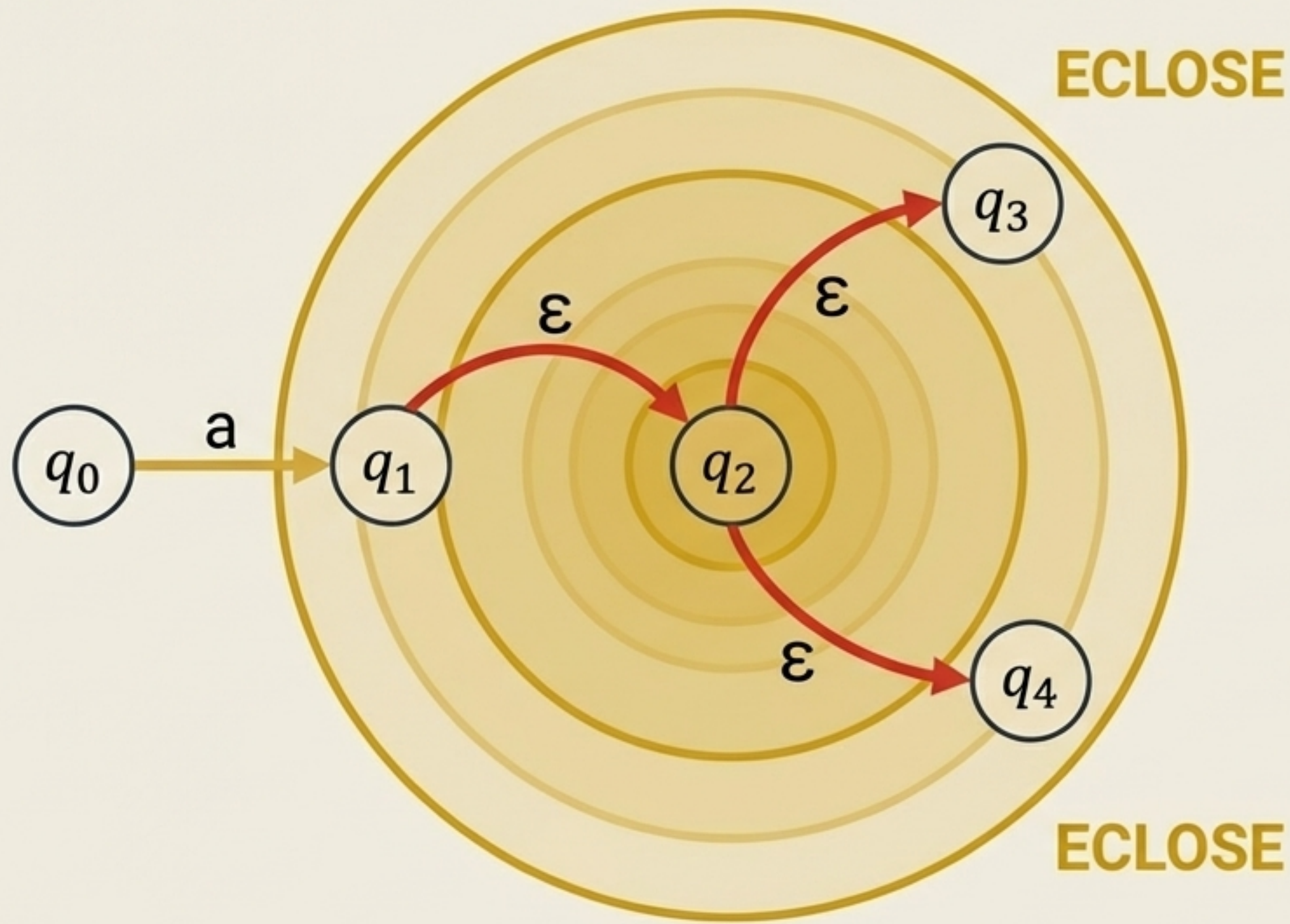
Transisi menuju powerset (himpunan state), **bukan** sekadar satu state. Bisa menuju $\emptyset$ (jalur buntu).

Syarat Penerimaan:

String diterima jika setidaknya satu dari banyak cabang komputasi paralel berhasil mencapai Final State.

Teleportasi Tanpa Biaya: Epsilon-NFA (ϵ -NFA)

Kemampuan berpindah state secara instan tanpa membaca simbol input apa pun.



Efek Rambatan: ϵ -Closure (ECLOSE)

Himpunan state yang dapat diakses murni dengan teleportasi ϵ .

Aturan Kalkulasi:

- **Basis:** Sebuah state selalu berada dalam ECLOSE-nya sendiri.
- **Induksi:** Jika infeksi mencapai p , dan ada jalur ϵ ke r , maka r otomatis terinfeksi.

Matriks Komparasi Automata

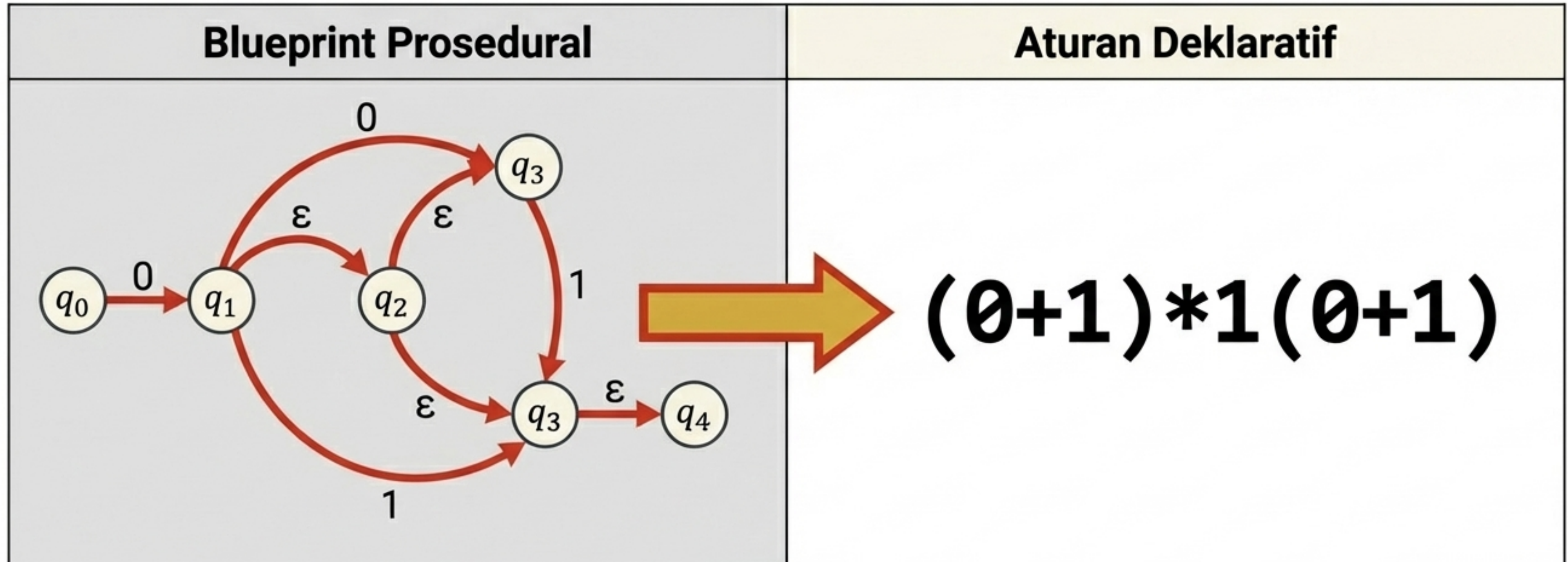
	DFA (Deterministic)	NFA (Nondeterministic)	ϵ -NFA
Fungsi Transisi	$Q \times \Sigma \rightarrow Q$	$Q \times \Sigma \rightarrow 2^Q$	$Q \times (\Sigma \cup \{\epsilon\}) \rightarrow 2^Q$
Karakteristik Jalur	Pasti, Tunggal (1 Input = 1 State)	Bercabang, Paralel, Bisa macet ($\emptyset$)	Teleportasi spontan via ECLOSE
Implementasi Mesin	✓ Sangat cepat (Hardware/Code)	✗ Butuh simulasi	✗ Butuh simulasi komprehensif
Desain oleh Manusia	✗ Sangat kaku & rumit	✓ Intuitif & mudah dirancang	✓ Paling leluasa

TINGKAT EKSPRESIVITAS: EKUIVALEN. Ketiganya memiliki kekuatan komputasi yang persis sama (Regular Languages).

Dari Prosedural ke Deklaratif: Regular Expressions (RE)

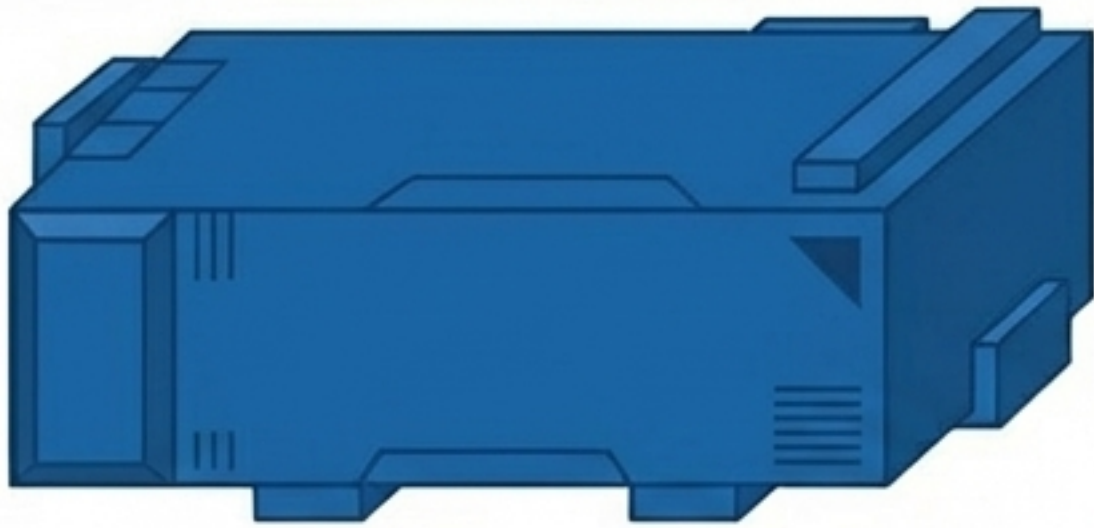
DFA/NFA mendeskripsikan **Bagaimana** mesin memproses karakter.

Regex mendeskripsikan **Apa pola** yang kita inginkan.



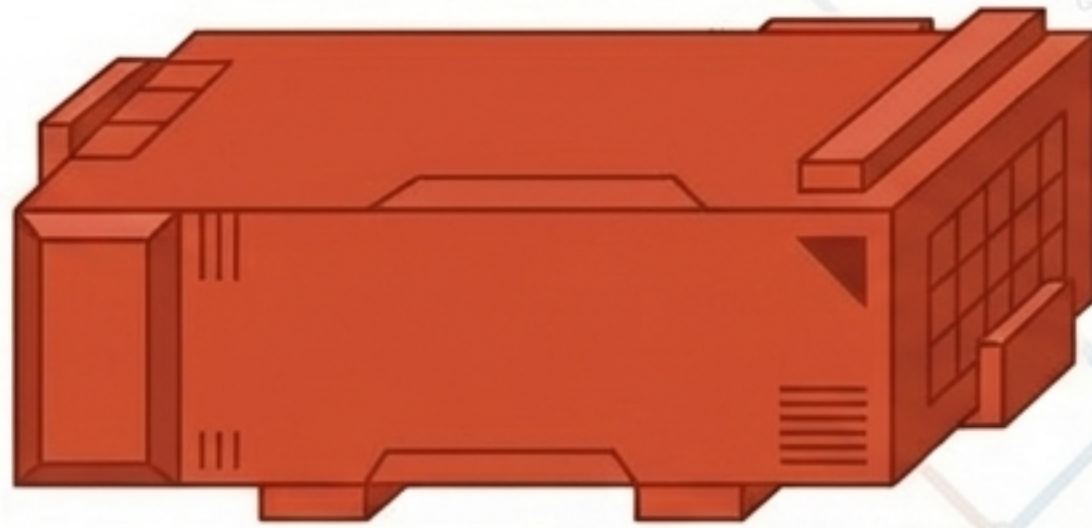
Kegunaan Dunia Nyata: Eksekusi perintah grep di UNIX, desain Lexical Analyzer pada kompiler, dan ekstraksi pola teks kompleks.

Tiga Pilar Ekspresi Reguler



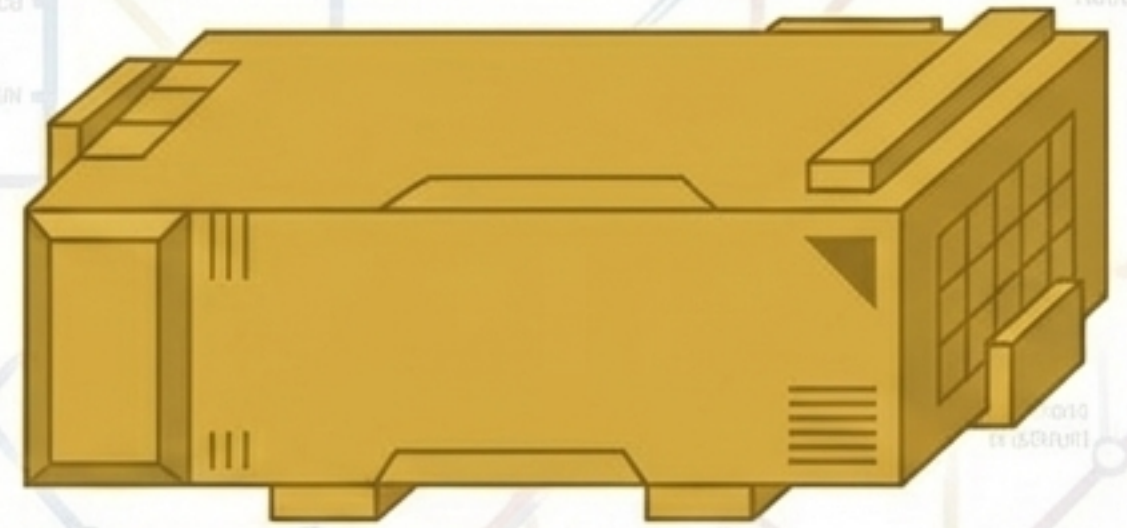
1. Union / Gabungan (+)

$R + S$: String yang valid di $L(R)$ atau $L(S)$.



2. Concatenation / Rangkaian (·)

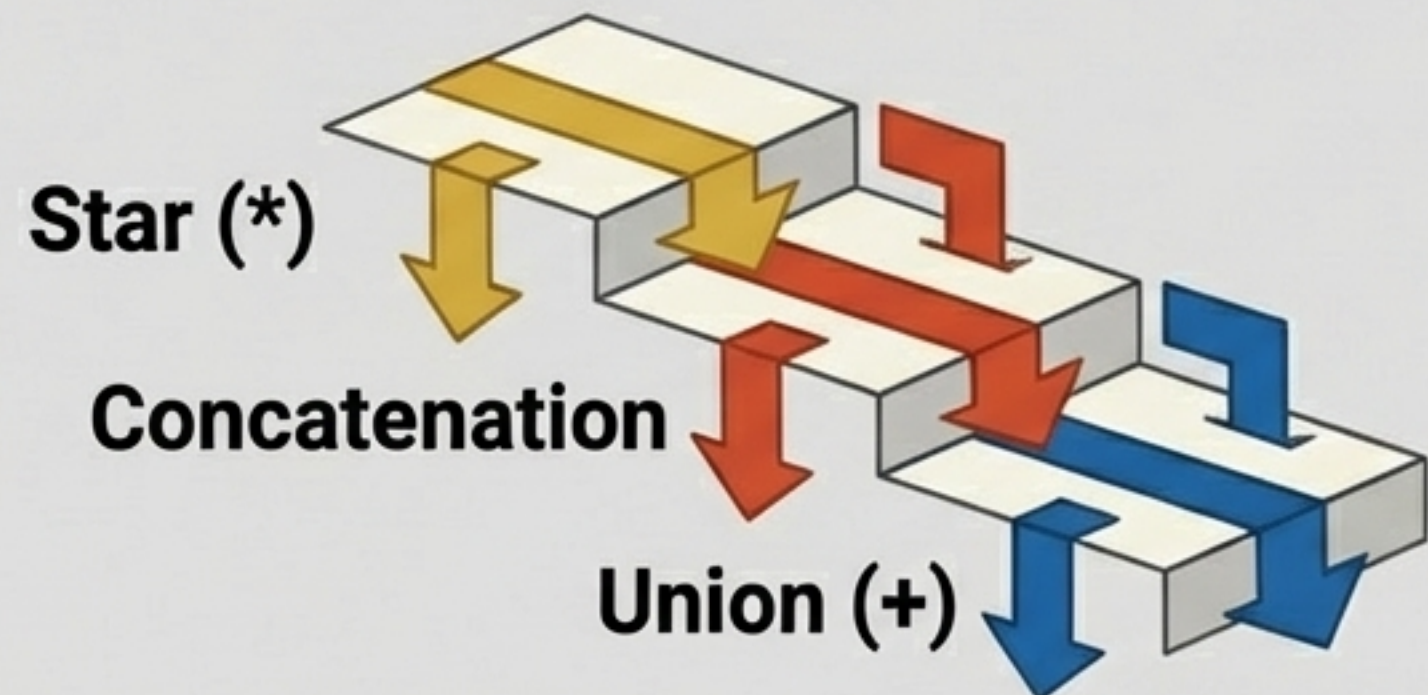
RS : String $L(R)$ yang langsung diikuti string $L(S)$.



3. Kleene Star (*)

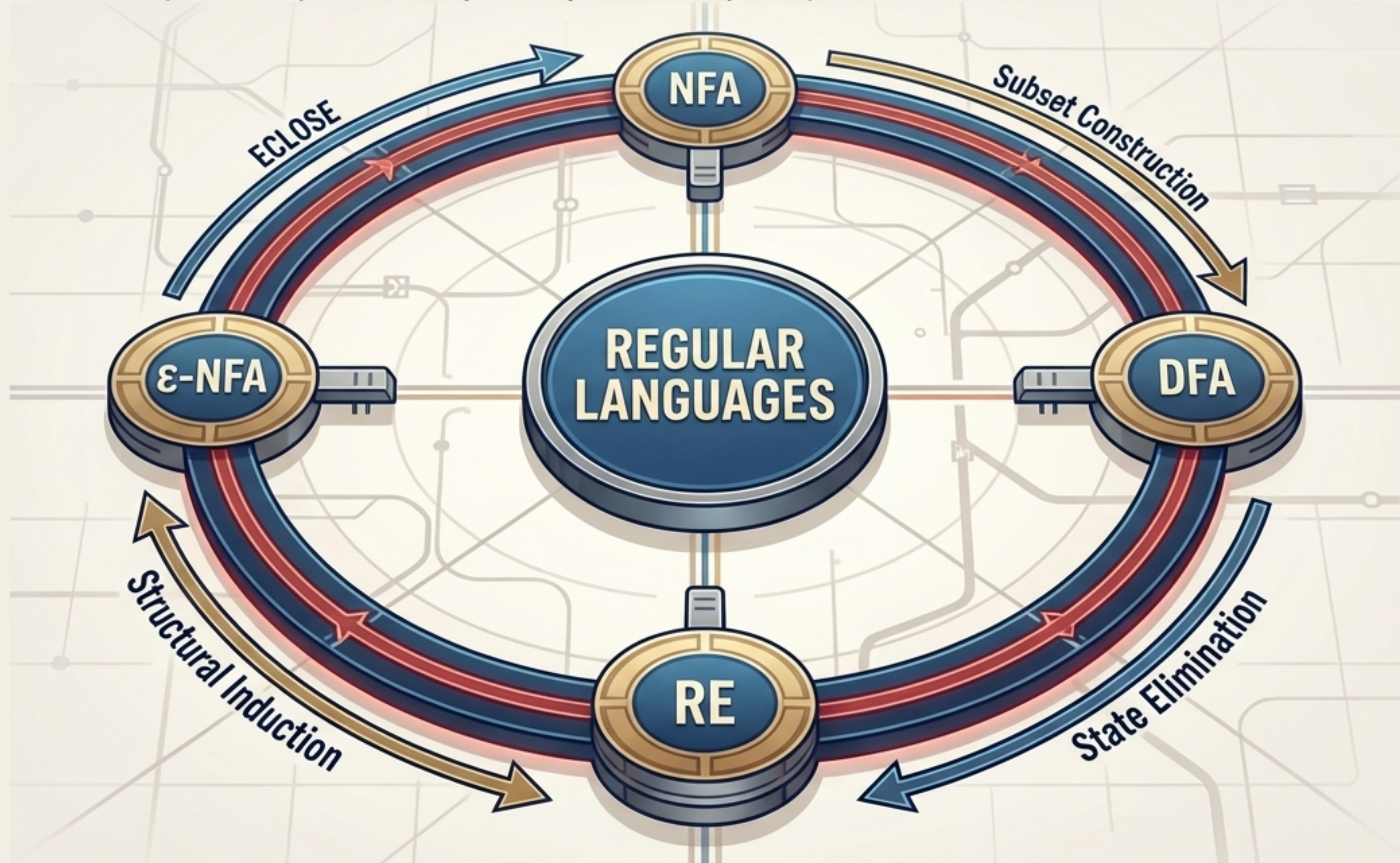
R^* : Diulang 0 kali (Empty String ϵ) atau lebih hingga tak terhingga.

Hierarki Gravitasi Operator (Precedence)



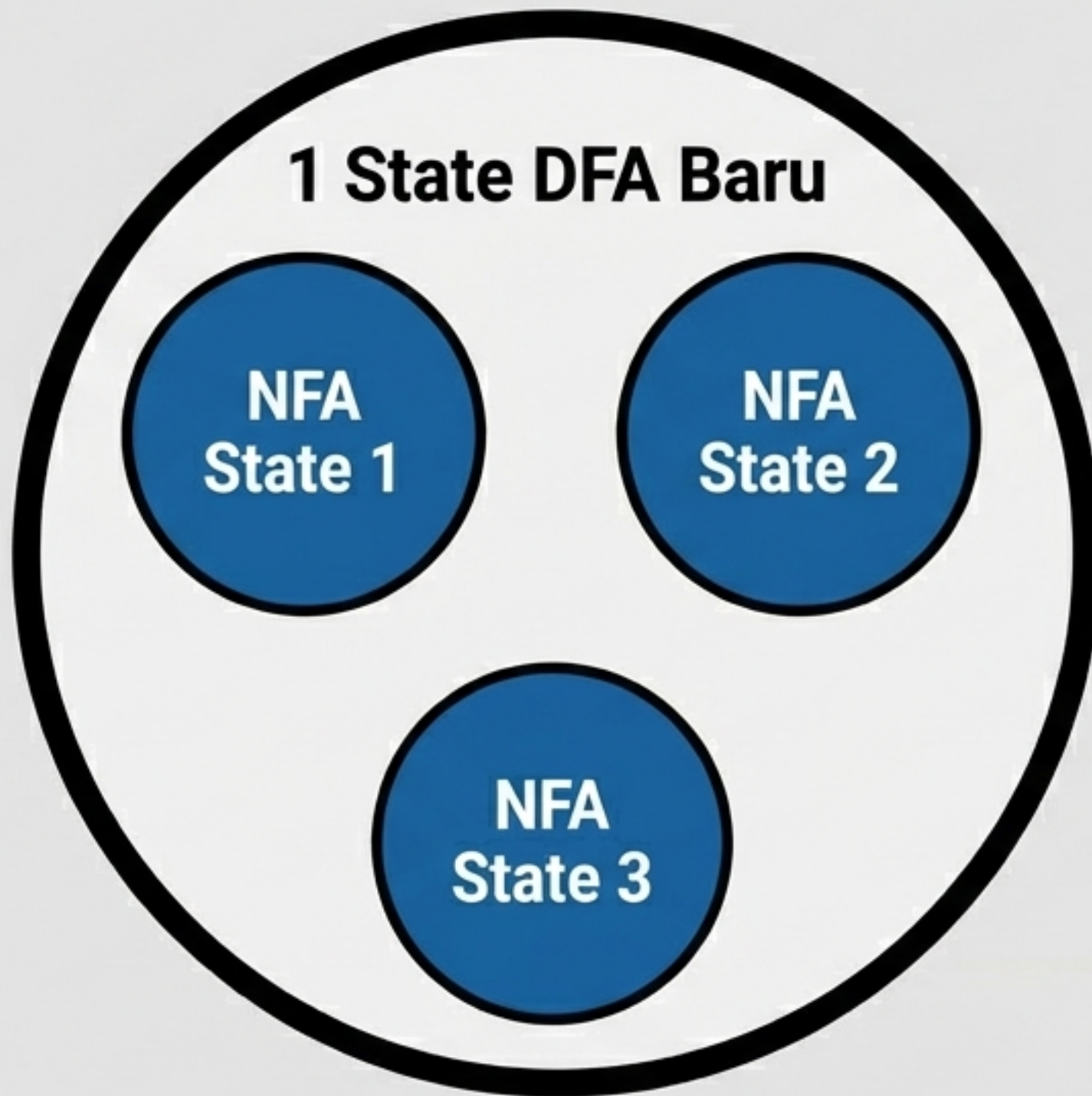
Teorema Unifikasi Besar: Lingkaran Regularitas

Semua rute komputasi ini pada akhirnya menyatu. Keempat representasi tersebut terbukti memiliki nilai setara.



Konversi #1: Konstruksi Subset (NFA $\rightarrow$ DFA)

Satu state DFA adalah satu HIMPUNAN state NFA. DFA memprediksi semua realitas paralel secara bersamaan.



Aturan Main:

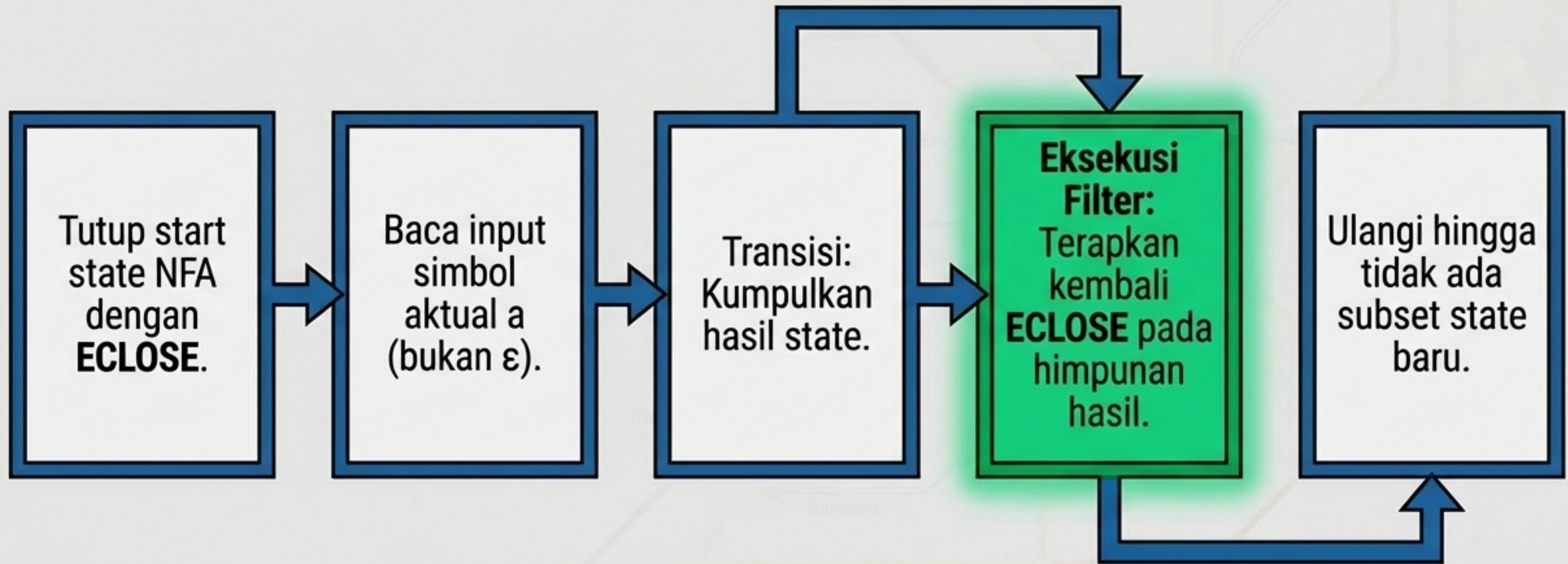
- **Start state DFA** = Himpunan berisi start state NFA $\{q_0\}$.
- **Final state DFA** = Setiap subset yang mengandung minimal satu final state NFA.



Lazy Evaluation: Jangan hitung seluruh probabilitas 2^n state (eksponensial)! Hitung hanya rute state yang dapat diakses (accessible states) untuk menghindari ledakan kombinatorial.

Konversi #2: Menjinakkan Teleportasi (ϵ -NFA $\rightarrow$ DFA)

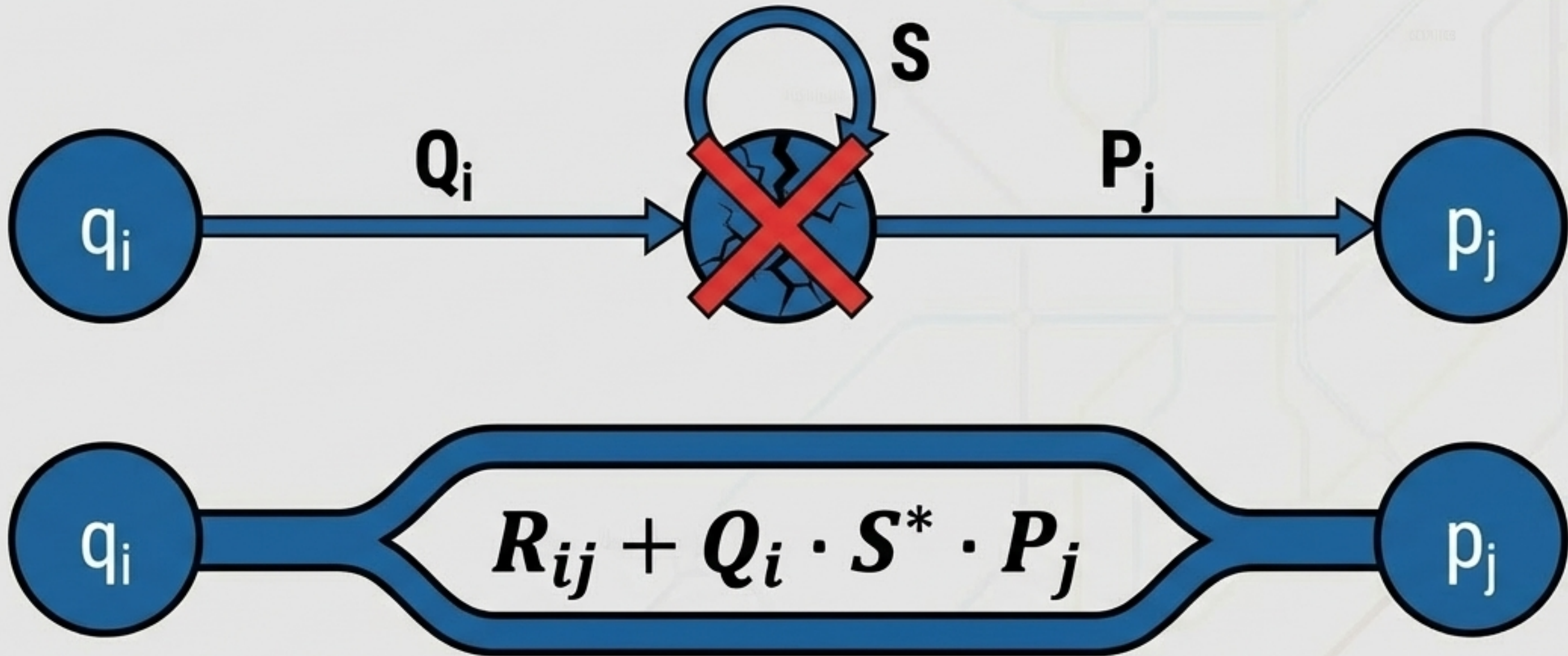
Menggunakan metode yang sama dengan Subset Construction, dengan tambahan filter Epsilon-Closure (ECLOSE).



Note: ECLOSE: Tutup start state himpunan hasil aktual a start state dengan ECLOSE.

Konversi #3: Runtuhnya Jembatan (State Elimination)

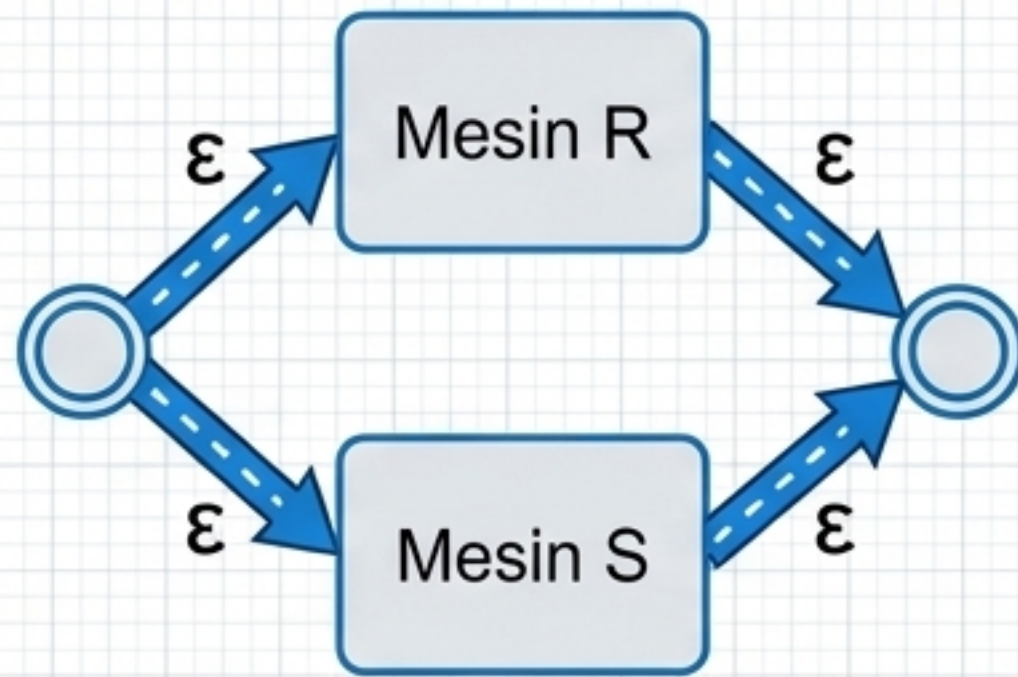
Menghancurkan state DFA satu per satu, sambil mentransfer jejak logika komputasinya menjadi Ekspresi Reguler gabungan.



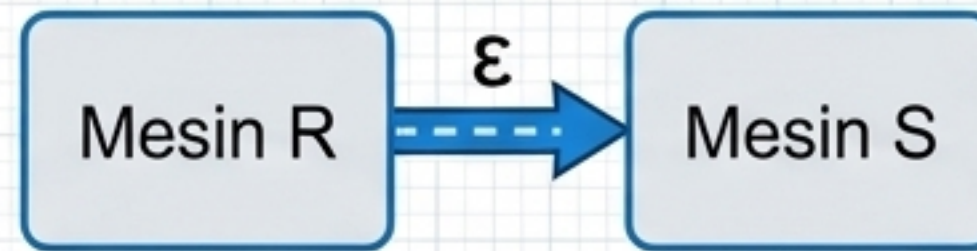
Kondisi Terminal: Ketika hanya tersisa Start State dan Final State, ekspresi akhirnya adalah:
 $E_q = (R + SU^*T) \cdot SU^*$

Konversi #4: Merakit Mesin (Structural Induction)

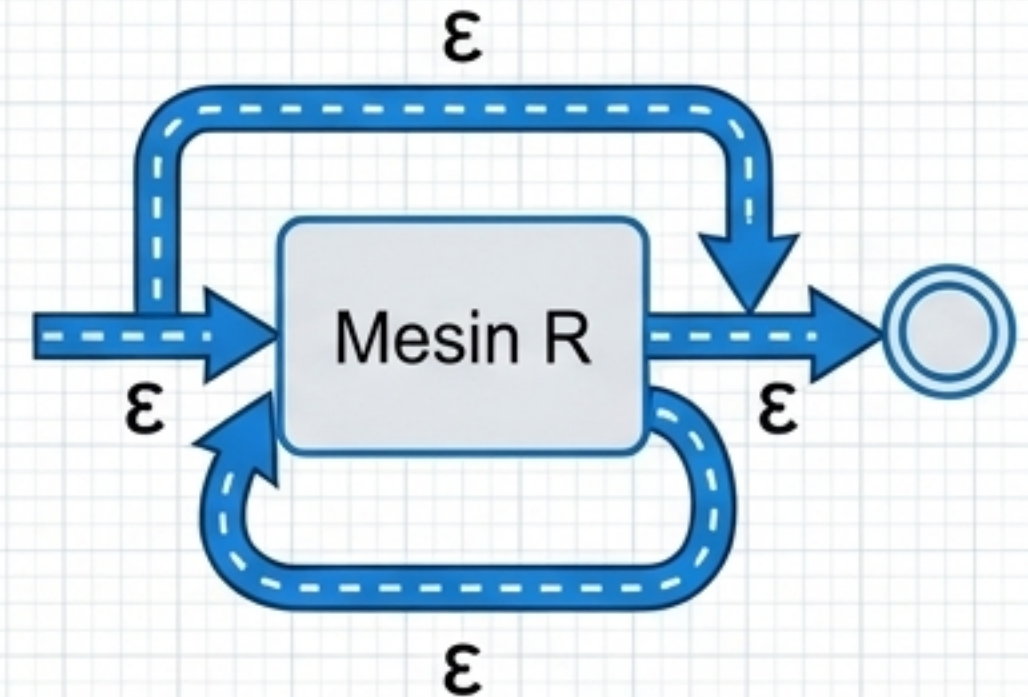
Mengubah RegEx (RE) menjadi ϵ -NFA dari unit terkecil secara rekursif (Bottom-up).



Union ($R+S$)



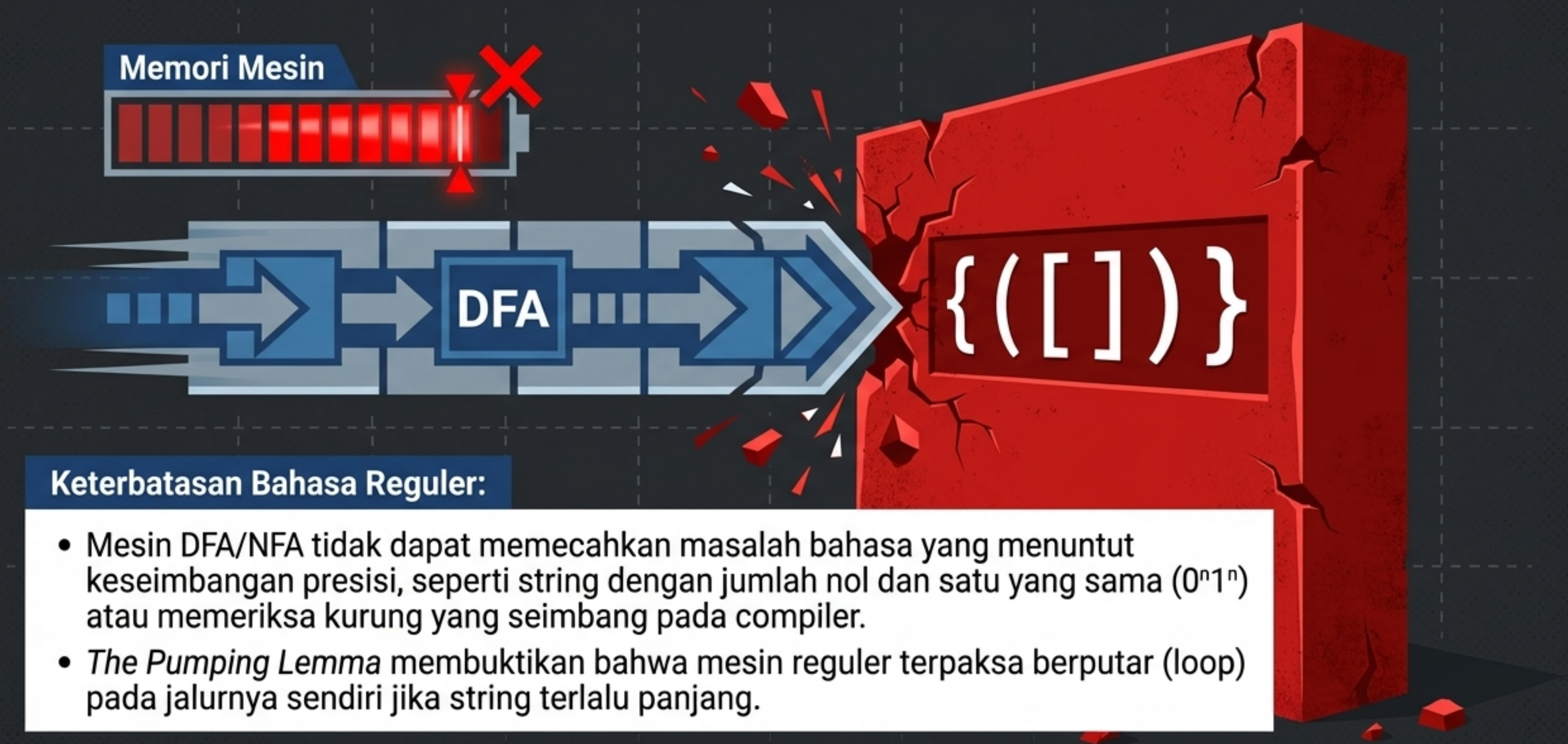
Concatenation (RS)



Kleene Star (R^*)

Membentur Batas: Mengapa Otomata Gagal?

Otomata berhingga memiliki kelemahan fatal: **la tidak bisa berhitung tanpa batas (Tidak ada memori murni).**



Dimensi Baru: Context-Free Grammar (CFG)

Meninggalkan sistem alur jalur rel, memasuki sistem **Aturan Penggantian** (*Substitution Rules*).



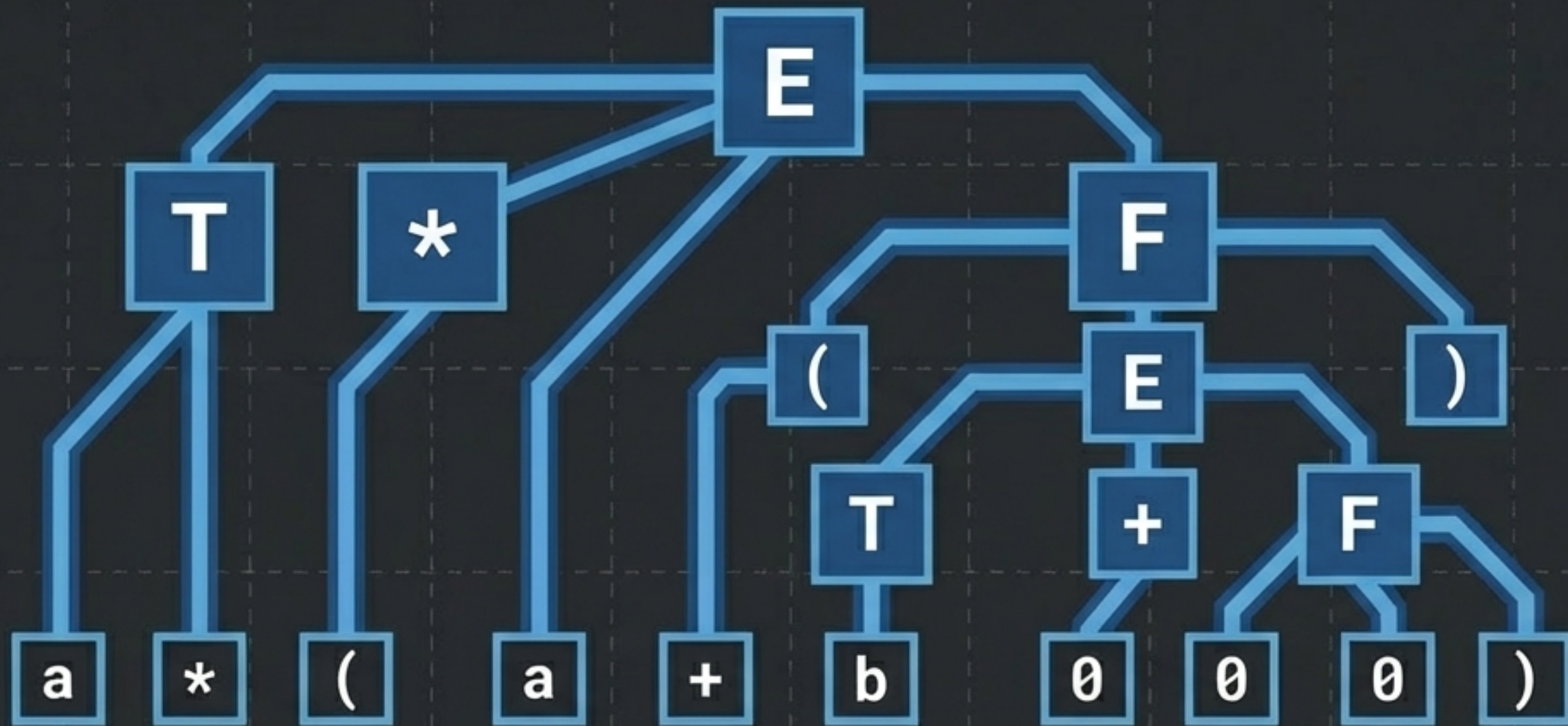
Anatomi CFG (V, T, P, S):

- **V (Variables):** Entitas makro yang masih bisa dipecah (Non-Terminal).
- **T (Terminals):** Elemen dasar pembentuk string (Abjad/Symbol).
- **P (Productions):** Aturan penggantian (Cth: $A \rightarrow X_1 X_2 \dots X_k$).
- **S (Start):** Variabel pangkal.

Sistem Substitusi: Variabel terus dipecah berdasarkan Aturan Produksi hingga hanya menyisakan deretan simbol Terminal (String utuh).

Gravitasi Sintaksis: Pohon Urai (Parse Tree)

Representasi visual dari derivasi CFG. Struktur yang dianalisis oleh compiler untuk memahami logika kode.

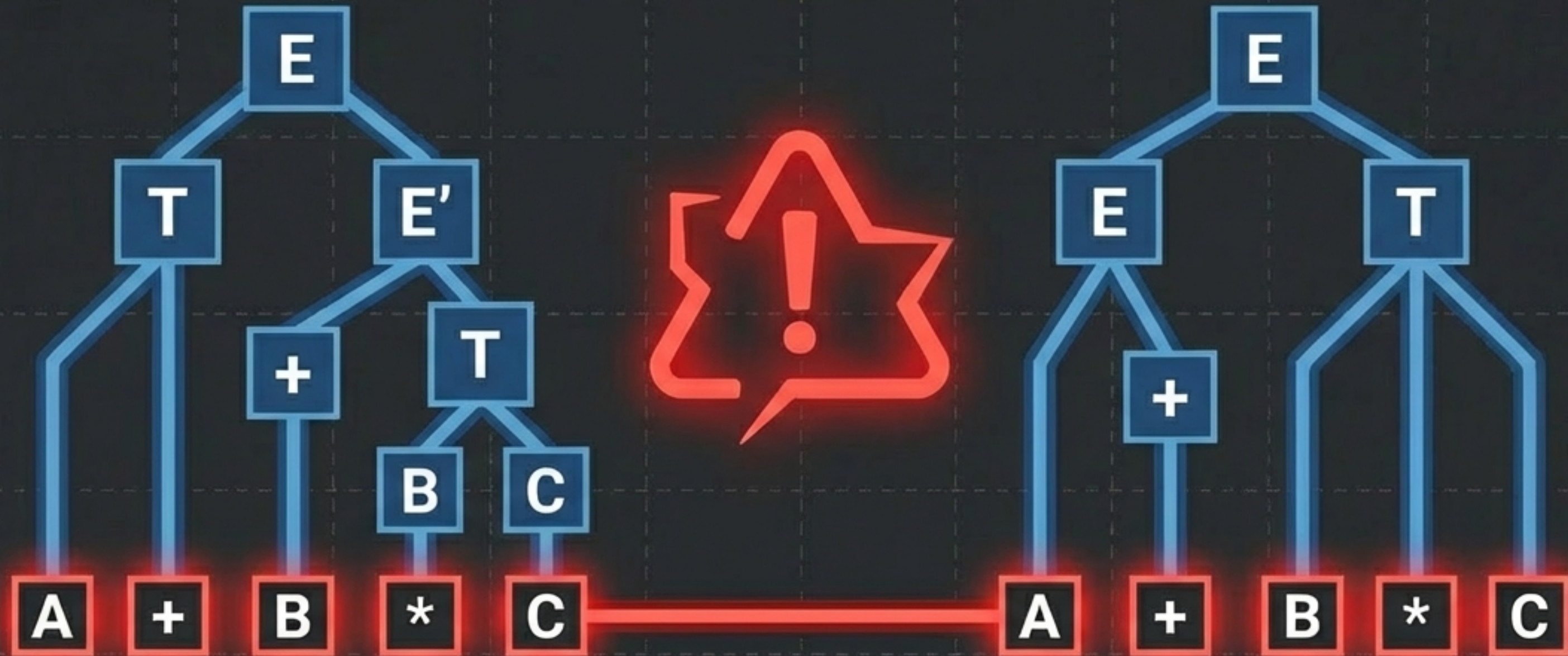


Karakteristik Pohon Urai:

- Node dalam (interior) selalu berupa **Variabel (V)**.
- Setiap daun (leaf) di ujung bawah adalah **Terminal (T)** atau ϵ .
- Yield: Hasil akhir berupa string terminal yang dibaca dari daun paling kiri ke kanan secara berurutan.

Ambiguitas: Musuh Utama Kompiler

Sebuah grammar ambigu jika menghasilkan lebih dari satu Parse Tree untuk string yang sama.

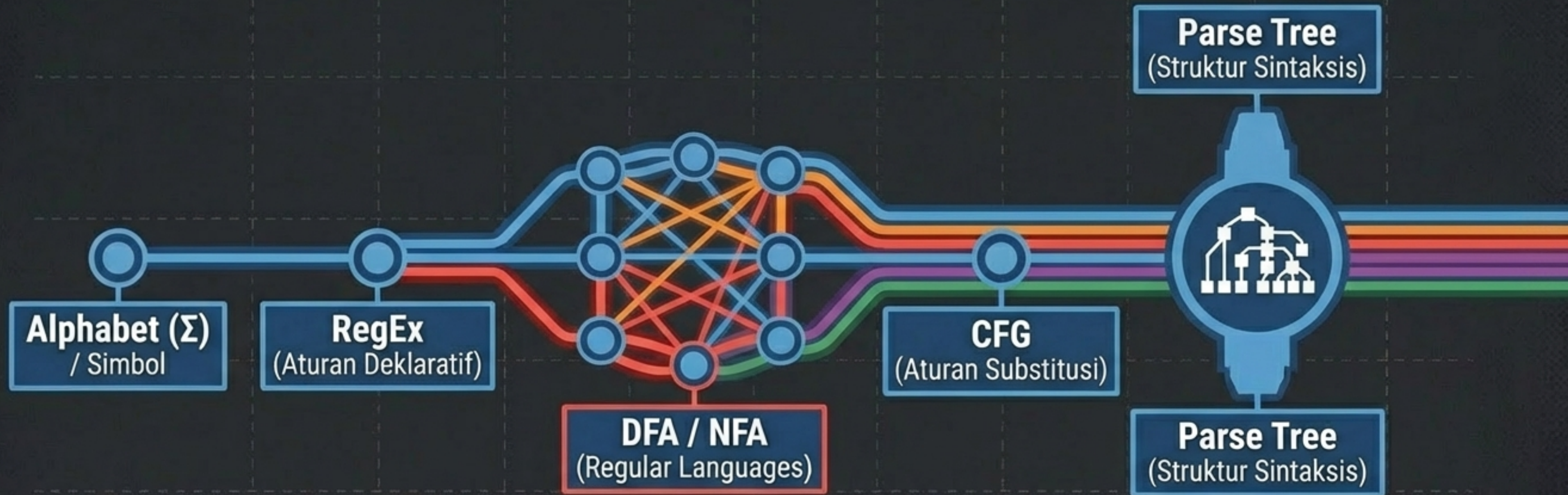


Mengapa Ini Fatal?

Jika kode memiliki dua struktur pohon berbeda, kompiler mungkin mengeksekusi operasi tambah sebelum kali. Tanpa satu struktur (The True Structure) yang absolut, bahasa pemrograman tidak dapat diprediksi.

Peta Jalan Tol Ilmu Komputasi

Sintesis komprehensif dari komputasi level dasar hingga struktur compiler



Perjalanan: Simbol $\rightarrow$ Dieksekusi Prosedural (Mesin) $\leftrightarrow$ Diikat Deklaratif (RegEx) $\rightarrow$ Diekstraksi sebagai Tata Bahasa (CFG) $\rightarrow$ Distrukturkan Logikanya (**Parse Tree**) $\rightarrow$ Dieksekusi Kompiler Modern.

Teori Automata Bukanlah Matematika Kering.



**Ia adalah DNA murni pembentuk semua kode,
sirkuit digital, dan infrastruktur komputasi di dunia
modern.**

Memahami Automata berarti memahami bahasa ibu dari mesin itu sendiri.